

Potenciômetro

Prof. Irineu Lopes Palhares Junior

FCT/UNESP,
irineu.palhares@unesp.br



Sumário

- 1 Potenciômetro
 - Motivação
 - Ligação do circuito
 - Programação no IDE
 - Desafio de Aplicação

Motivação

O potenciômetro é uma resistência variável que permite variar o valor da tensão nos seus terminais. Ele possui diversas aplicações, sobretudo para ajustar um valor: ajustar o brilho de uma luz ou o volume de uma caixa de som, modificar a posição de um servomotor, etc.



(a)



(b)

Figura 1: Uso do potenciômetro em guitarras e radios.

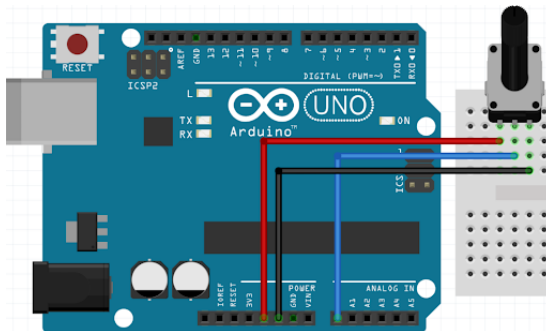
Potenciômetro

O potenciômetro consiste em um elemento resistivo, chamado de “pista”, ou “trilha”, e de um cursor móvel, que se movimenta ao longo de um eixo, rotatório ou linear. De acordo com a posição desse cursor ao longo do eixo, a resistência obtida será diferente, dentro de certos limites característicos do componente em questão.



Ligação do potenciômetro no Arduino

O potenciômetro não tem polaridade, portanto não importa em qual terminal do potenciômetro é conectado a porta de 5V ou o GND do Arduino.



Circuito e programação no Arduino

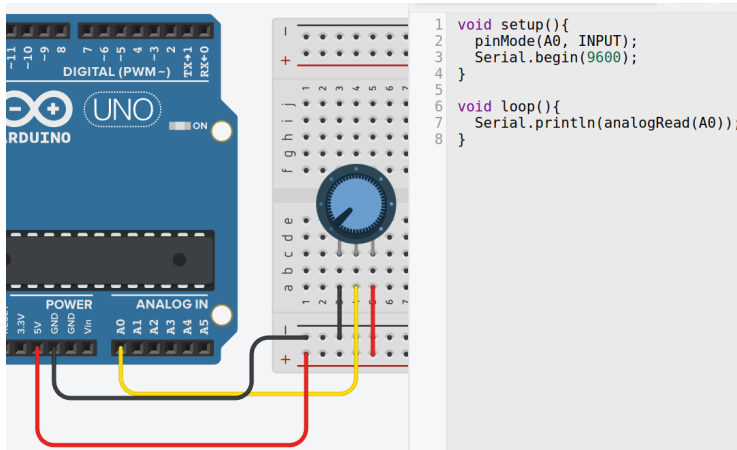


Figura 2: Circuito e programação do potenciômetro no Arduino.

Ler valor do potenciômetro

- `valor = analogRead(A0);`. A precisão nas portas analógicas é de 2^{10} bits. Portanto, o valor lido nestas portas varia de 0 a 1023.
- Mudar o intervalo de leitura do potenciômetro: `valorLido = map(valor, 0, 1023, 0, 255);`. Essa normalização é necessária quando queremos usar o valor lido a partir de uma porta analógica (precisão de 2^{10}) em uma porta digital (com precisão de $2^8 = 256$).
- Controlando brilho da LED (pinos PWM): `analogWrite(pino, brilho);` O valor de brilho varia de 0 a 255, pois o `analogWrite` é aplicado em uma porta digital PWM (Pulse Width Modulation).

O Serial monitor

Algumas funções úteis do serial monitor são:

- Para iniciar o serial monitor precisamos do seguinte comando (dentro da função void setup()): **Serial.begin(9600);**
- Imprimir mensagem no serial monitor:
Serial.print("mensagem");
- Imprimir número inteiro no serial monitor:
Serial.println(numero);
- Verificar se algo foi digitado no serial monitor:
Serial.available() retorna valor 1
- Lendo um número a partir do serial monitor:
Serial.parseInt();

Desafio de Aplicação

- Alterar o brilho de um LED usando um potenciômetro.
- Vocês deverão construir um circuito e programação onde três LEDs piscarão, uma depois da outra, a velocidade com que piscam será alterada por um potenciômetro.